

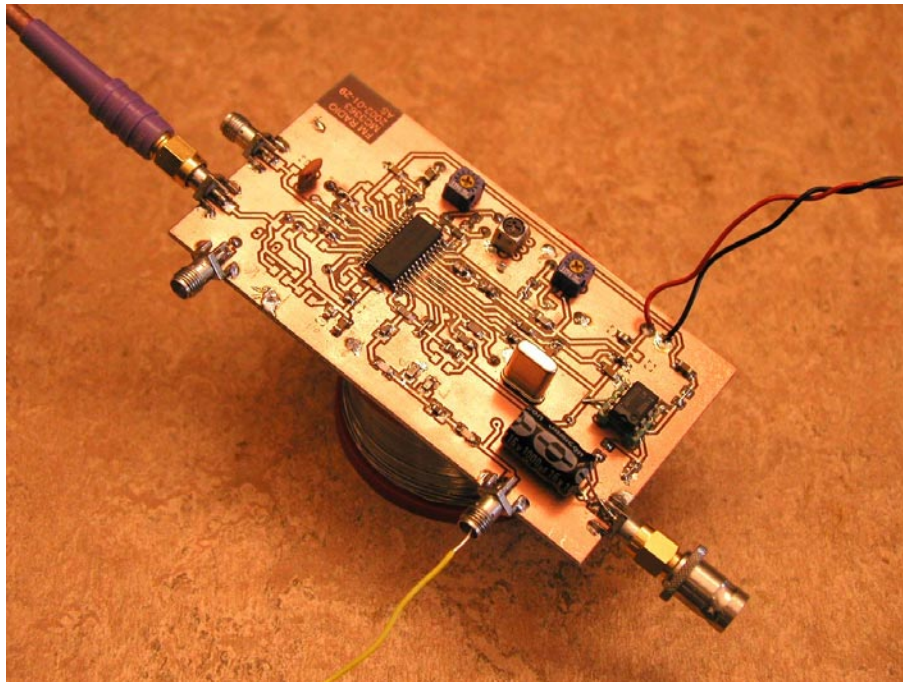
Projektrapport

FM-Radiomottagare

88-108 MHz

Radioprojekt VT-2002

En FM-radiomottare för rundradio, byggd
kring en singelchip superhetrodynmottagare.



1 Inledning	3
2 Blockuppbyggnad	3
2.1 Filter 1	3
2.2 LNA	4
2.3 Blandare 1	4
2.4 Filter2	5
2.5 Blandare2	5
2.6 Filter3	6
2.7 Limiter och Mute	7
2.8 Detektor	7
3 Kanalselektivitet och känslighet	7
4 Konstruktionsproblem	7
5 Slutsats	8
6 Referenser	8

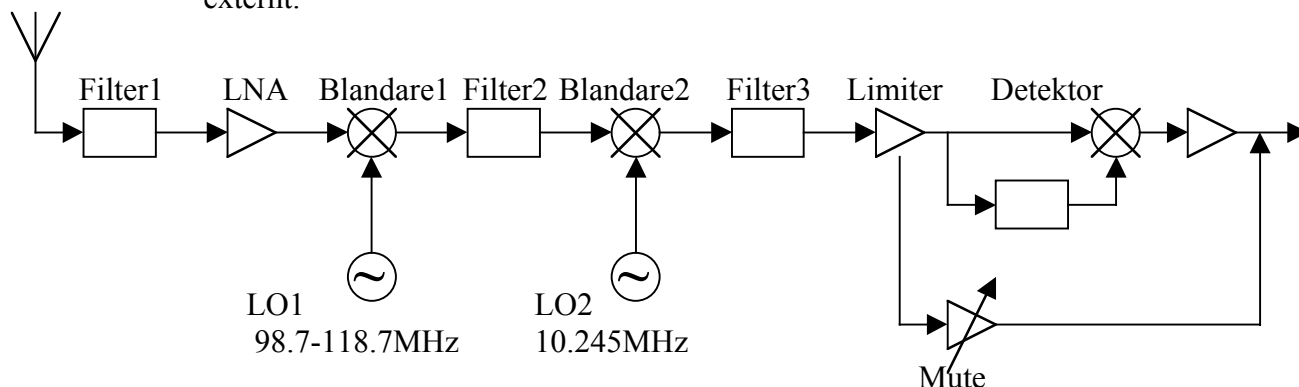
1 Inledning

Vårt syfte med projektet var att bygga en FM-radiomottagare för 88-108 MHz.

Radiom skulle byggas runt en enchips radiokrets. Vi valde kretsen MC3363 som innehöll en dubbelbalancerad superhetrodynmottagare. Kretsen var byggd för en mottagarfrekvens runt 79 MHz.

Med lite modifieringar på den typiska uppkopplingen kan kretsen användas upp till 200MHz utan att använda yttre lokaloscillator.

Figuren nedan visar strukturen på radiomottagaren. LNA, Blandare, Detektor och Limiter fanns i chippet medan filtren kopplades in externt.



Figur 1. Blockdiagram av FM-radiomottagare.

2 Blockuppbyggnad

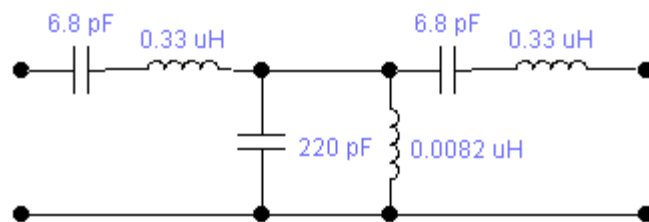
När vi byggde kretsen utgick vi som tidigare nämnts av tillverkaren typiskt givna uppkopplingar.

Då vi använde oss av en annan än den typiska frekvensen fick vissa modifieringar på filtren och detektorn göras. FM-radiosändningarna har en bandbredd på 200kHz, medan den typiska konstruktionen var för en betydligt lägre bandbredd.

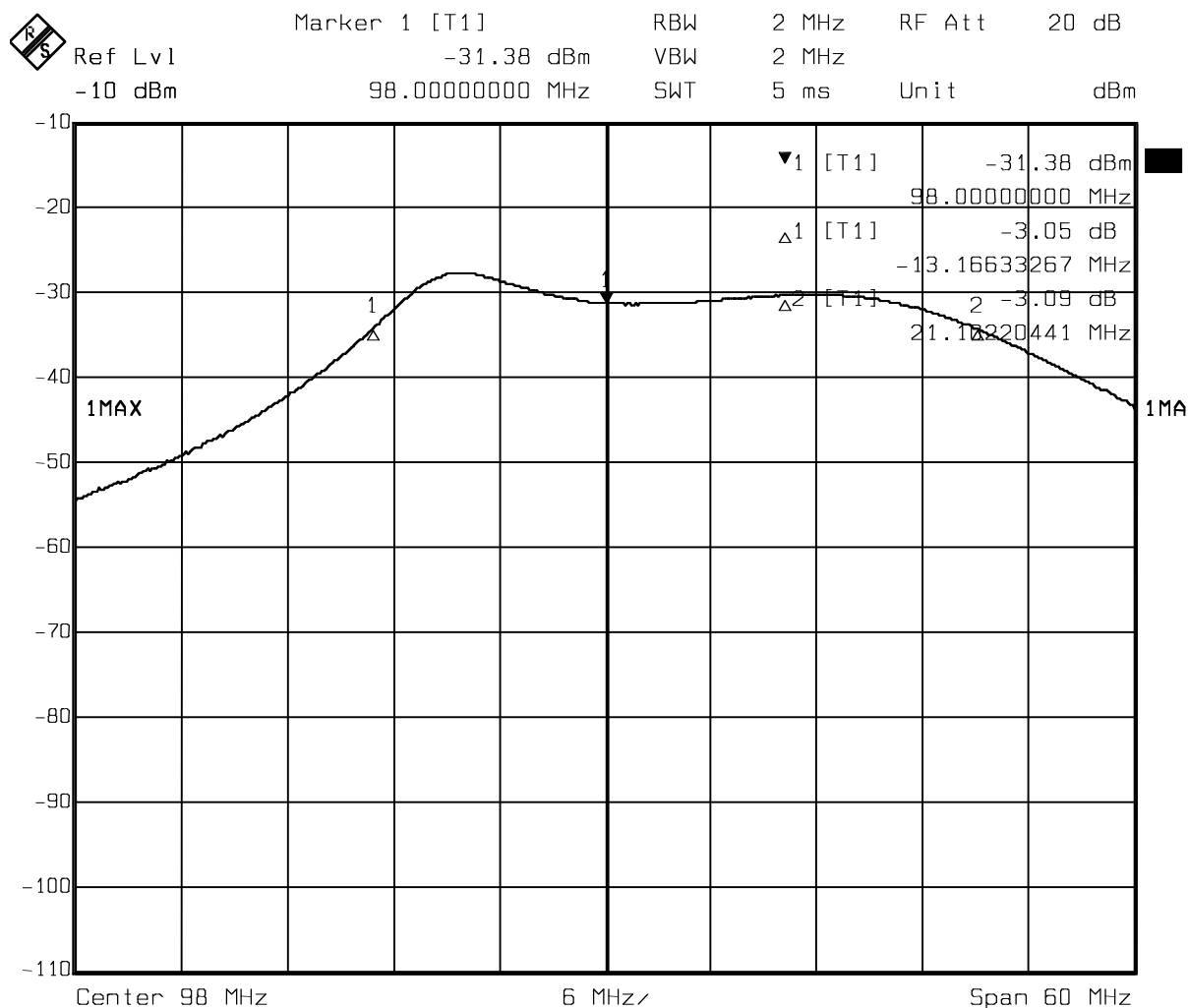
2.1 Filter 1

Som ingångsfilter från antenssignalen använder vi oss av ett diskret Butterworth bandpassfilter, inneslutande hela FM-bandet.

Frekvensintervallet för FM-radio är 88-108MHz. Vi valde då ett filter med $f_0=98$ MHz och en bandbredd på 20MHz. För att inte få spegelfrekvenser när vi blandar ner signalen till 10.7MHz (se Figur 4.) valdes ett filter av 3:e ordningen som har ganska branta flanker.



Figur 2. Ingångsfilter med diskreta komponenter.



Date: 19.FEB.2002 13:20:14

Figur 3. Signalkarakteristik efter filter1.

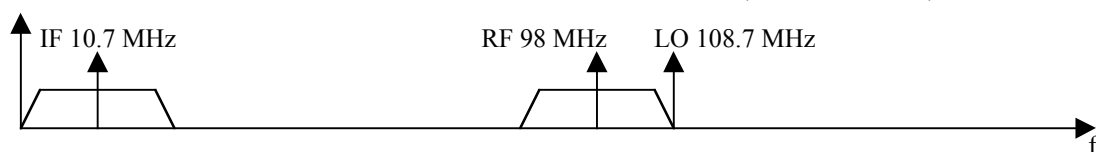
2.2 LNA

Från ingångsfiltret går signalen in i en lågbrusig transistor som förstärker signalen något.

2.3 Blandare 1

LO1 användes för att välja kanal på FM-bandet. Med en variation mellan 98.7-118.7 MHz kunde vi blanda ner 88-108 MHz till IF. Som LO1 användes en signalgenerator.

Första mellanfrekvens efter blandare1 är $f_{IF,1} = 10.7 \text{ MHz}$. Vid denna blandaren använder vi oss av "highside injection", $f_{LO,1} > f_{RF}$, vilket betyder att spegelfrekvenserna hamnar på $f_{SPEGEL,1} = f_{RF} + 2*f_{IF,1}$.

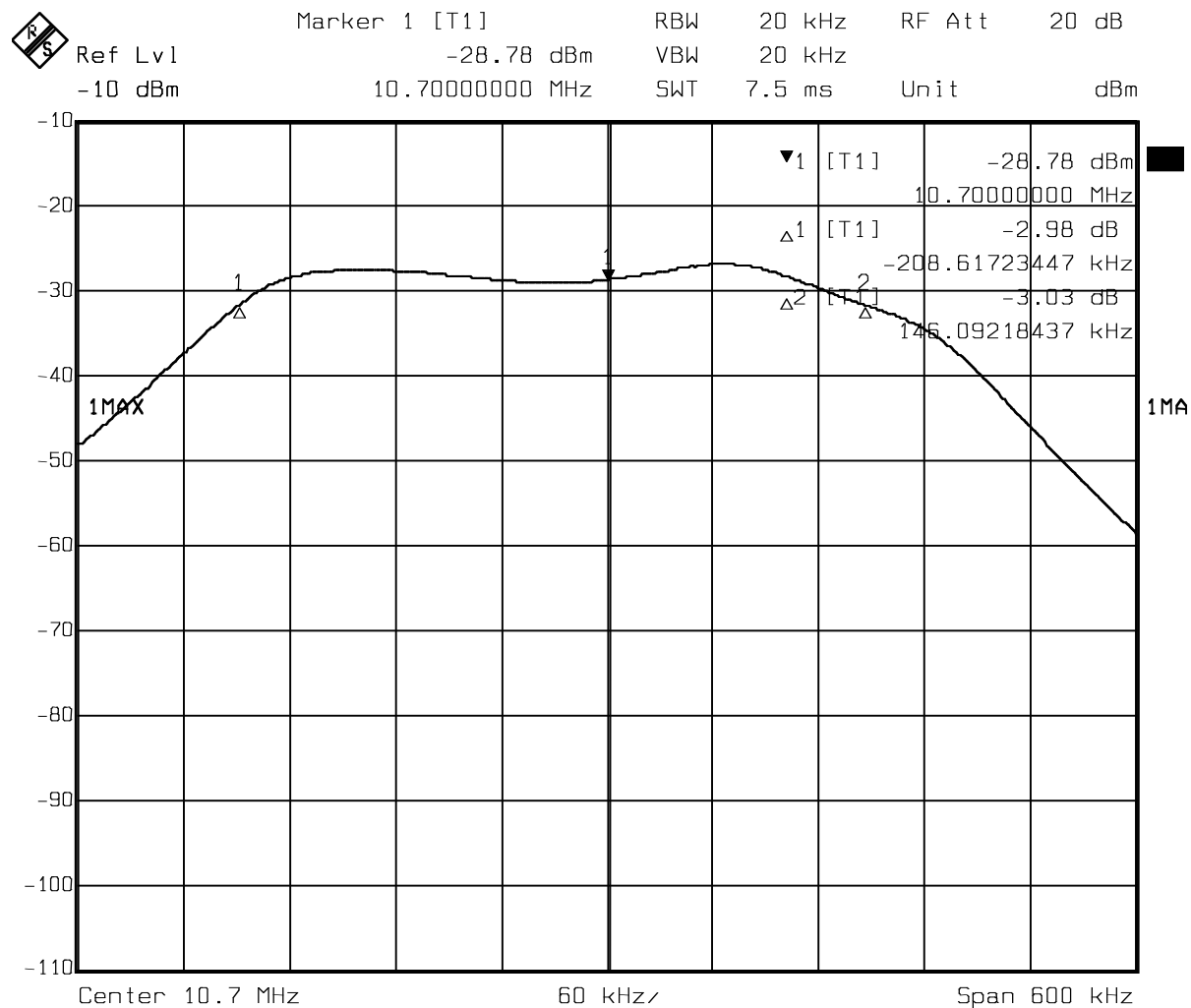


Figur 4. Frekvenser efter Blandare1.

För att inte få konflikter i signalen var vi tvungna att undvika att spegelfrekvenserna hamnade över den blandade signalen vid 10.7MHz.

2.4 Filter 2

Här används ett keramiskt 10.7 MHz filter med 250 kHz bandbredd. Men mätningar efter filtret visar att vår 3dB-bandbredd är runt 350kHz.



Date: 19.FEB.2002 14:10:13

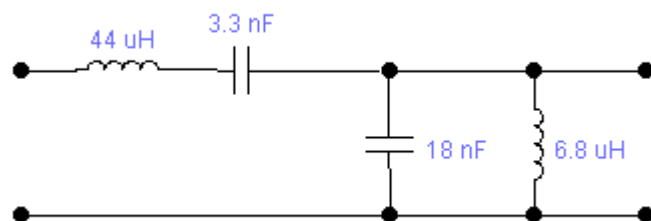
Figur 5. Signalkarakteristik efter filter2.

2.5 Blandare 2

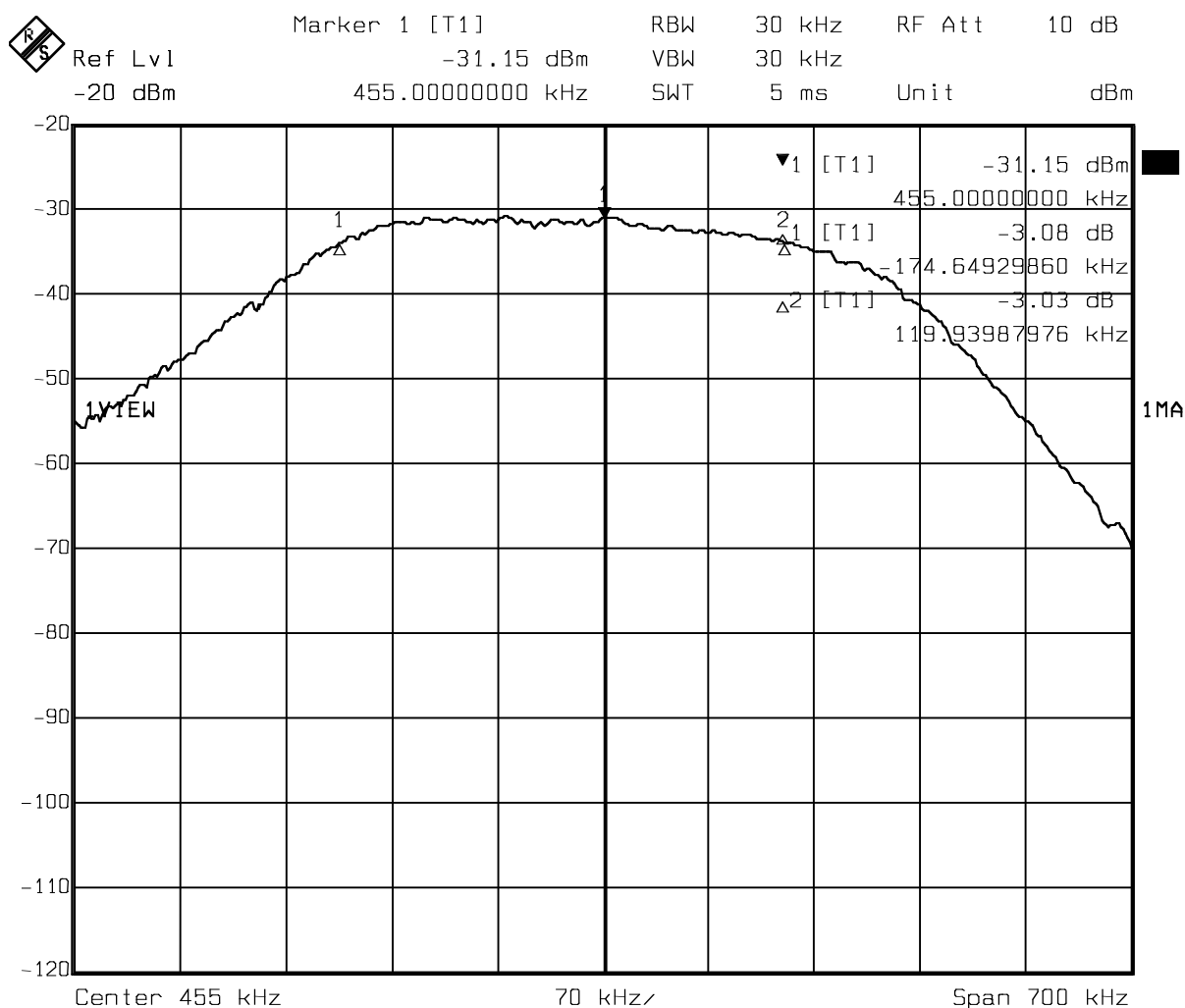
Efter Blandare2 har vi en andra mellanfrekvens på $f_{IF,2} = 455$ kHz. Vid denna blandaren använder vi oss av "lowside injection", $f_{LO,2} < f_{IF,1}$, vilket betyder att man får en spegelfrekvens som hamnar på $f_{SPEGL,2} = f_{IF,1} - 2*f_{IF,2} = 9.79$ MHz. Som LO användes en kristall 10.245MHz.

2.6 Filter 3

Här använde vi oss av ett diskret Butterworth filter av 2:a ordningen med $f_0=455$ kHz och en bandbredd på 200 kHz som vi simulerade i Matlab™. Mätningarna på filtret visade att bandbredden av större än beräknat och f_0 låg något högre än vi simulerat. För att få bättre resultat testade vi oss fram med komponentvärden som låg i närheten av de vi fått fram genom simuleringen.



Figur 6. 455KHz mellanfrekvensfilter med diskreta komponenter.



Figur 7. Signalkarakteristik efter filter3.

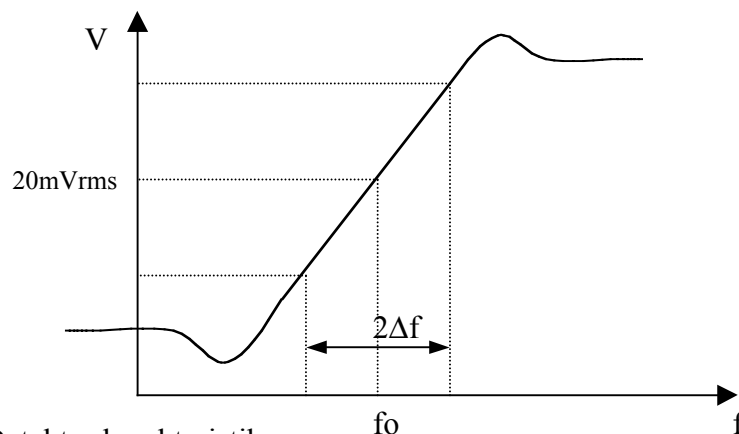
2.7 Limiter och Mute

Limitern begränsar signalen in till detektorn. Från limitern går också en signal som detekterar bärvågen. Denna signal kunde vi ändra känsligheten på genom en potentiometer som i sin tur var kopplad till en intern OP som jordade LF-signalen då det inte fanns någon detekterad bärvåg.

2.8 Detektor

Detektorn är en kvadraturdetektor som tillsammans med ett externt fasvridande nät ger ut en LF-signal. Enligt typvärden på det fasvridande nätet skulle LC-kretsen ha en bandbredd på 13 kHz med komponentvärdena 680uH och 180pF. För att erhålla detta behövdes en parallellresistans på 68k Ω . För FM-signalen ville vi ha en bredare bandbredd på 180kHz. Detta uppnådde vi genom att minska Q-värdet, dvs vi minskade parallellresistansen till 4.7k Ω .

Mätningar på LF-signalen visade att vi klarade att ha en deviation på 100kHz.



Figur 8. Detektor karakteristik.

3 Kanalselektivitet och känslighet

Pga att vi har för breda filter för att få in endast en kanal där kanalerna ligger tätt så är kanalselektiviteten inte så bra. För dålig mottagning i labbet och avsaknad av antennförstärkare har givit dåliga förutsättningar för bra mottagning på alla kanalerna.

Då tiden varit ett problem har vi inte hunnit testa selektiviteten med radiotestinstrument.

De kanaler vi fått in har givit bra resultat utan brus och störningar.

Med en 50 Ω antenn har vi brusfri mottagning ner till -50dBm.

4 Konstruktionsproblem

Vid konstruktionen av de diskreta filtren approximerade vi käll- och lastresistansen, Rs respektive RL, med 50 Ω vardera. Eftersom vi inte hade mätt upp dessa värden fick vi i tabell avläsa normerade värden, för $r=1$, för respektive komponent.

De normerade värdena för olika r skiljer sig åt ganska mycket. Därför gav våra simuleringar ett felaktigt resultat.

Vi upptäckte att det behövdes en kopplingskondensator mellan filter2 och ingången till Limitern, eftersom utgången på filter3 ”jordade” signalen DC-mässigt via spolen på 6.8 μ H.

5 Slutsats

Konstruktionen fungerar för de frekvenser vi får in i labbet. Vår externa förstärkare till högtalaren fungerar inte helt.

Mer tid för att konstruera bättre filter hade behövts. Att testa fram filter tog tid, bättre simuleringar hade kanske minskat testningstiden. Mycket av tiden gick åt att felsöka då vi inte kunde få igång detektorn. En kopplingskondensator saknades efter 455kHz filtret för att inte dra ner DC till GND i ett internt diffsteg i limitern.

6 Referenser

[1] Motorola Semiconductor - Technical Data MC3363